

Mudança climática: Análise exploratória das condições de temperatura e precipitação da estação A705 do INMET em Bauru (2002–2025)

Gabriel Naka^{1*†} and Thiago Toreto^{1*†}

^{1*}Bacharelado em Ciência da Computação, UNESP, Av. Eng. Luís Edmundo Carrijo Coube, 14-01 - Vargem Limpa, Bauru, 17033-360, São Paulo, Brasil.

*Endereços de e-mail dos autores: gabriel.naka@unesp.br;
thiago.toreto@unesp.br;

[†]Esses autores **contribuíram igualmente para esse trabalho.**

Resumo

Esse trabalho busca realizar uma *análise exploratória de dados*(EDA) para analisar série histórica de condições meteorológicas de temperatura e precipitação providas por medições horárias da estação automática A705, localizada em Bauru(SP), construída e mantida pelo Instituto Nacional de Meteorologia(INMET), considerando as observações dos anos de 2002 a 2025. A análise tem como objetivo confirmar ou rejeitar estatisticamente a possibilidade de mudanças significativas das condições climáticas da região, e considerar como o resultado impactaria decisões de planejamento de infraestrutura local.

Keywords: Análise exploratória de dados, mudança climática, INMET, Bauru, temperatura, precipitação

Sumário

1	Introdução	3
2	Desenvolvimento	5
2.1	Fonte de dados	5
2.2	Processamento de dados	6
2.2.1	Normalização e Consolidação	6
2.2.2	Validação das entradas	6
2.2.3	Agrupação	7
2.3	Estatística Descritiva	7
2.3.1	Análise básica	7
2.3.2	Análise Temporal	8
3	Conclusão	11
A	Repositório	11

1 Introdução

O planejamento urbano e a construção de infraestrutura são fortemente afetados pelas condições climáticas presentes e a longo prazo da região. Temperatura, chuva, períodos secos e eventos intensos interferem, entre outros aspectos, no conforto térmico, na arborização, na drenagem, no planejamento de recursos hídricos, assim como escolha de materiais e planejamento de reparos e obras. Nesse contexto, governos regionais são fortemente incentivados a conhecer, não só as características climáticas presentes, mas também as tendências de modificação dessas condições para que a infraestrutura urbana seja efetiva a longo prazo.

Considerando esses fatores, a prefeitura municipal de Bauru, São Paulo, demonstrou interesse em realizar um estudo EDA a respeito das condições meteorológicas de temperatura e precipitação da região para melhor poder realizar decisões de planejamento urbano a médio e longo prazo.

Portanto, esse trabalho busca realizar uma análise para estudar essa possibilidade da existência de tendências significativas de mudanças climáticas, e comprová-las ou disprová-las estatisticamente. O escopo do estudo se delimitou às leituras horárias disponibilizadas pelo portal INMET(Instituto Nacional de Meteorologia)[1] relativos aos anos completos de 2002 a 2025 coletados pela estação automática A705, localizada no lado sul da cidade de Bauru, em proximidade ao Departamento de Educação Física da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"(UNESP), como visto na imagem 1.

A delimitação temporal aos anos de 2002 a 2025 ocorreu, apesar da base de dados oferecer leituras dos anos de 2000 a 2026, pois foram nesses anos que a estação sob estudo realizou leituras durante todos os períodos do ano, com 2000 não apresentando dados, e com 2001 e 2026 não apresentando dados de todos os meses. O delimitamento espacial da estação A705, por sua vez, foi causado pela inadequação das outras estações, causadas por fatores como menor variabilidade de dados coletados, menor tempo de funcionamento, ou diferenças geográficas as tornarem menos consistentes e relevantes à análise em questão. Algumas das estações consideradas estão mostradas na imagem 2, contendo as localidades das estações, código de identificação, distância até o ponto primário A705, assim como o primeiro ano onde a estação esteve ativa durante todos os períodos do ano. A figura representa todas estações[2] com distância de Bauru inferior a 100km, e demonstra, além dessa quantidade ser pequena, as estações apresentam significativamente menos anos completos, fato que prejudicaria severamente o estudo ao reduzir o período em que podem ser detectadas tendências, reduzindo precisão.

A execução dessa pesquisa será realizada primariamente através de programas em linguagem *Python*, em conjunto com *Jupyter Notebook* para organizar e documentar os códigos, o qual serão disponibilizados e versionados através de repositórios *GitHub*.

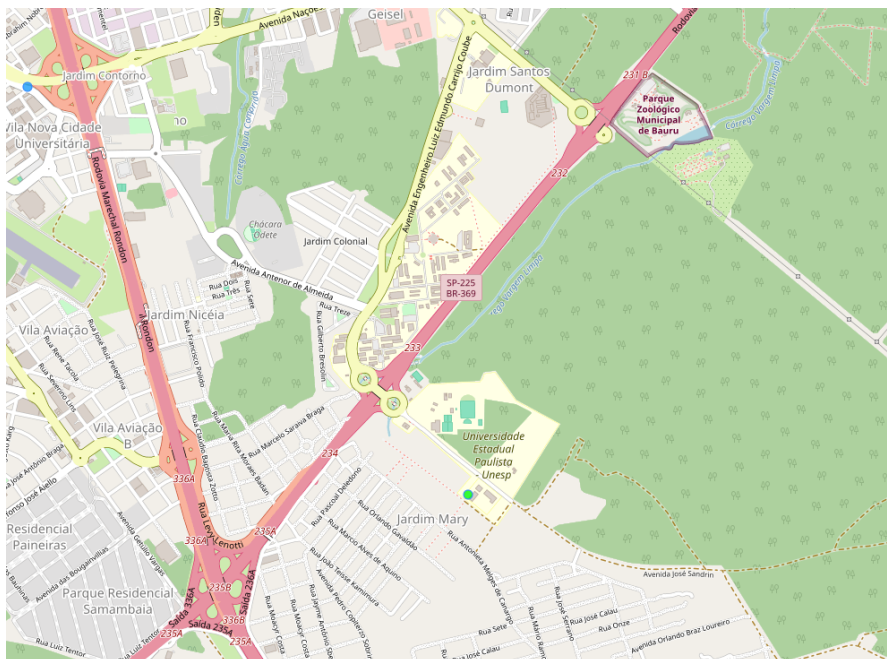


Fig. 1 Mapa provido pelo INMET, com a estação A705 marcada com um círculo verde.

Calculando as distâncias pelas coordenadas presentes nos CSVs do INMET:

Estação	Código	Distância de Bauru	Primeiro ano completo
Bauru	A705	0 km	2002
Barra Bonita	A741	50 km	2009
Ibitinga	A737	61 km	2008
Avaré	A725	83 km	2007
Marília	A763	97 km	2018

Fig. 2 Lista de estações com distância menor de 100km para A705, com primeiro ano completo.

2.2 Processamento de dados

2.2.1 Normalização e Consolidação

O primeiro passo de manipulação e tratamento dos dados de observações meteorológicas envolveu padronizações diversas de nomenclatura das variáveis e suas unidades.

Nesse passo, inicialmente, são localizados todos os arquivos relevantes à estação A705 através de uma busca recursiva pela string "A705_BAURU", comum a todos os arquivos desejados, solucionando inconsistências de organização e nomenclatura dos arquivos, dado que as tabelas de observações estavam inconsistentemente dentro de um ou dois diretórios de profundidade do arquivo anual baixado, e eram nomeados com as datas de primeira e última observação. Através do nome, é determinado o ano de coleta dos dados, e identificado quais estão faltantes.

Em seguida, houve a renomeação de todas as colunas relevantes dos arquivos para o mesmo formato utilizando prefixos comuns, manualmente selecionados, entre mesmas medidas de diferentes anos. Por fim dados com valores de -9999 e -9999.0 são substituídos constantes *nan*

A verificação da execução correta das etapas anteriores ocorre pela contagem dos anos faltantes e da quantidade de colunas encontradas e extraídas, como mostrada na figura 4.

Essa normalização é útil para garantir agrupamento de medidas similares, evitando que dados incorretamente armazenados afetem o resultado a pesquisa.

	data	hora_utc	precipitacao_mm	temperatura_c	temperatura_maxima_c	temperatura_minima_c	ano_arquivo
0	2002-01-01	00:00	0.0	23.1	24.3	23.1	2002
1	2002-01-01	01:00	0.0	23.2	23.5	23.0	2002
2	2002-01-01	02:00	0.0	22.7	23.3	22.7	2002
3	2002-01-01	03:00	0.0	23.0	23.1	22.6	2002
4	2002-01-01	04:00	0.0	23.2	23.7	23.0	2002

Fig. 4 Colunas e seus valores dos primeiros dados encontrados da estação A705 após padronização.

2.2.2 Validação das entradas

Para as entradas padronizadas, são então verificadas suas validades ao rejeitar possíveis valores incorretos ou falhos que não podem ser confiavelmente corrigidos ou utilizados.

As datas e horas armazenadas são convertidas para um formato padrão, como UTC, e então verificadas por valores impossíveis (negativos ou maiores que possível). As entradas válidas então recebem novas colunas para outros formatos e fusos, como em string e data local. Ao fim dessa etapa, escopo temporal é revalidado para os anos de 2002-2025, com resultados visíveis na imagem 5.

Em seguida, valores de meteorologia altamente improváveis e impossíveis são removidos, considerando altamente improvável temperaturas menores que -10°C e

maiores que 50°C, e impossíveis precipitações negativas e outros valores onde mínima é inferior a máxima.

	data	hora_utc	hora_texto	data_hora_utc	data_hora_bauru	data_local
0	2002-01-01	00:00	0000	2002-01-01 00:00:00+00:00	2001-12-31 22:00:00-02:00	2001-12-31
1	2002-01-01	01:00	0100	2002-01-01 01:00:00+00:00	2001-12-31 23:00:00-02:00	2001-12-31
2	2002-01-01	02:00	0200	2002-01-01 02:00:00+00:00	2002-01-01 00:00:00-02:00	2002-01-01
3	2002-01-01	03:00	0300	2002-01-01 03:00:00+00:00	2002-01-01 01:00:00-02:00	2002-01-01
4	2002-01-01	04:00	0400	2002-01-01 04:00:00+00:00	2002-01-01 02:00:00-02:00	2002-01-01

Fig. 5 Colunas e seus valores dos primeiros dados encontrados da estação A705 após conversão temporal.

2.2.3 Agrupação

Além das validações de valores de entrada, foi executada também a validação após agrupação em dias, meses e anos dos dados.

Com os dados agrupados com as três unidades de tempo citadas, houve a remoção dos dias com menos que 22 medições(90% das 24 máximas), e dos anos com menos de 90% de dias válidos. Valor de 90% foi escolhido anteriormente à análise para evitar enviesamentos, como *cherry-picking*, porém algumas análises menos sensíveis poderão usar anos válidos com taxa de 80% de dias válidos. Catalogação dos anos válidos visível na imagem 6.

Por fim, bases de dados padronizadas, tratadas, validadas e agrupadas por foram armazenadas como dados processados, organizados por dias, meses e anos.

```

Temperatura, corte de 90% (15 anos): [2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024, 2025]
Precipitação, corte de 90% (14 anos): [2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024, 2025]
Temperatura, corte de 80% (19 anos): [2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024, 2025]
Precipitação, corte de 80% (19 anos): [2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024, 2025]

```

Fig. 6 Anos considerados válidos sob cortes de 80% e 90% de dias válidos.

2.3 Estatística Descritiva

2.3.1 Análise básica

Para os dados obtidos após o processamento, foram aplicadas as funções básicas de estatística: tamanho da amostra, média, desvio padrão, mínimo, quartis e máximo. Resultados obtidos visíveis na imagem 7.

A análise dos resultados obtidos por essas funções aponta grande variação de temperatura e precipitação entre os anos. Nota-se que várias das medidas de *std*, desvio

padrão, representa uma fração uma fração significativa de *mean*, média, assim como alta diferença relativa entre 25% e 75%, os quartis ímpares.

Apenas essas funções, não são, porém, suficientes para apontar tendência temporais de crescimento ou decrescimento dessas medidas.

Temperatura – anos com cobertura mínima de 90%								
	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
temperatura_media_c	15.0	21.954	0.583	20.841	21.764	21.941	22.153	23.336
temperatura_maxima_c	15.0	38.060	1.518	36.200	36.950	37.900	39.100	41.600
temperatura_minima_c	15.0	4.827	1.972	1.600	3.800	4.900	6.050	9.400
Chuva – anos com cobertura mínima de 90%								
	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
precipitacao_media_dia_valido_mm	14.0	3.263	0.627	2.262	2.926	3.237	3.733	4.473
proporcao_dias_chuvosos	14.0	0.246	0.030	0.190	0.228	0.242	0.259	0.304
maior_chuva_diaria_mm	14.0	72.557	24.332	44.800	56.250	65.500	84.050	131.800

Fig. 7 Dados agrupados por anos válidos, aplicados funções básicas de estatística.

2.3.2 Análise Temporal

Para melhor realizar a visualização e análise da evolução meteorológica da região, foram realizados *plots* das medidas meteorológicas em função de tempo, visíveis nas imagens 8, 9, 10 e 11. Os plots anuais 8, 9 e 11 apresentam, no escopo de estudo A705 e 2002-2025, uma tendência forte, mas inconsistente, de aumento anual da temperatura média, e redução anual de dias *chuvosos*(considerados *chuvosos* os dias os dias com precipitação superior a 1mm)

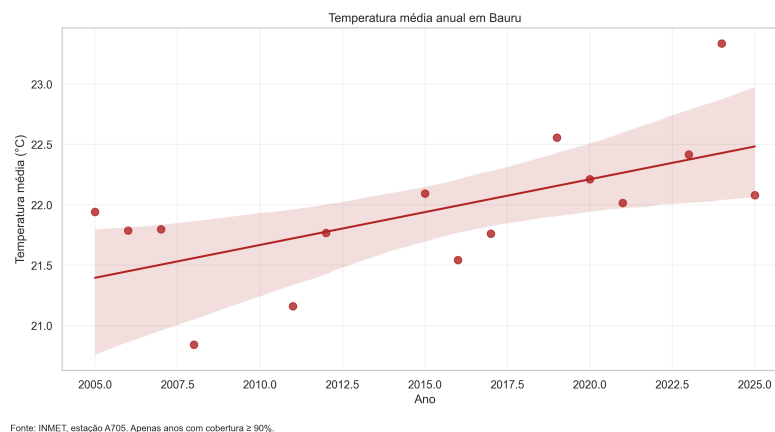
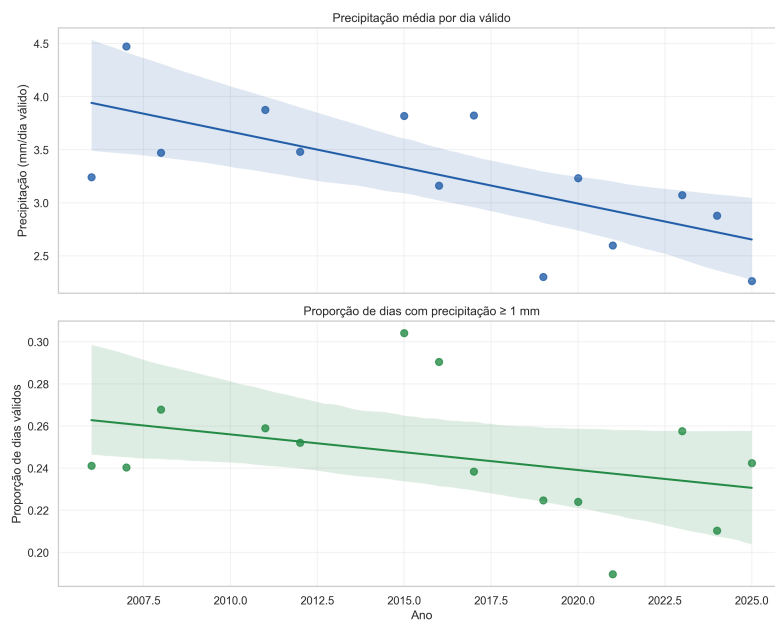
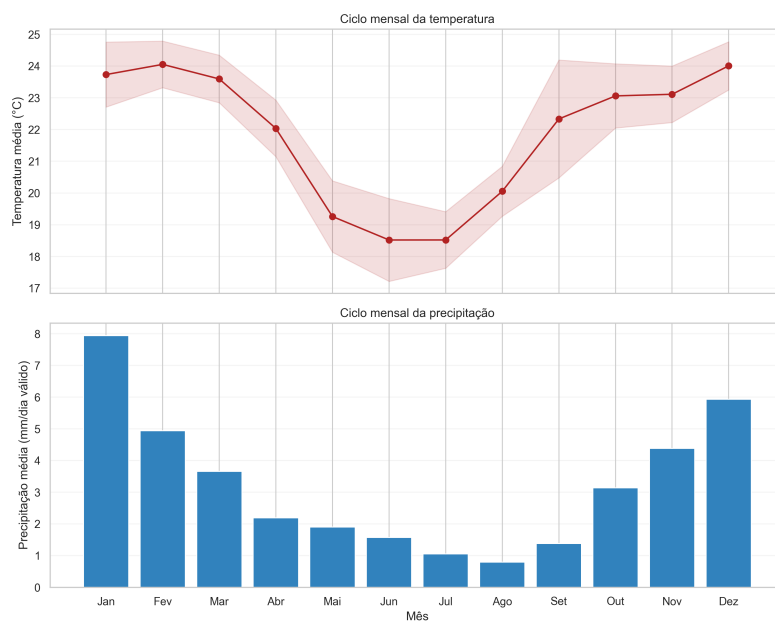


Fig. 8 Evolução anual da temperatura média.



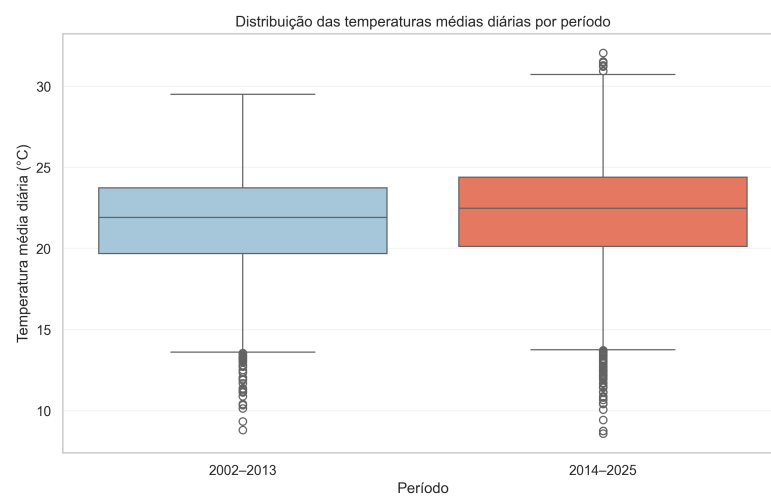
Fonte: INMET, estação A705. Apenas anos com cobertura ≥ 90%.

Fig. 9 Evolução anual da precipitação média diária e proporção dos dias com quantidades chuva.



Fonte: INMET, estação A705. Meses com cobertura ≥ 90%.

Fig. 10 Variação de temperatura e precipitação em função dos meses do ano.



Fonte: INMET, estação A705. Dias com pelo menos 22 observações.

Fig. 11 Box plots das temperaturas médias das metades do período.

3 Conclusão

Apêndice A Repositório

Link do repositório GitHub onde o código utilizado é versionado e disponibilizado:
<https://github.com/GabrielNaka/DS-Projeto-Final-EDA.git>

Referências

- [1] INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA: Dados Históricos (2026). <https://inmet.gov.br>
- [2] INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA: Catálogo de Estações Automáticas (2026). <https://portal.inmet.gov.br/paginas/catalogoaut>